

# TP2 Electrocinétique en régime stationnaire

## Objectifs

Se familiariser avec les fonctionnalités de l'oscilloscope.

## Matériel :

- Un générateur basse fréquence capable de générer des signaux périodiques
- Une résistance de valeur fixée  $R = 500 \Omega$  ou  $R = 1000 \Omega$
- Un conducteur ohmique variable  $R_{var} = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$
- Un oscilloscope pour faire les mesures
- des fils de connexion

## Consigne importante :

- Les deux broches noires de l'oscilloscope sont connectées entre elles à l'intérieur (donc elles sont au même potentiel)

## 1. Savoir générer et étudier des signaux

Le GBF vous permet de générer des signaux périodiques de différentes caractéristiques (forme, amplitude, fréquence, offset). Le but de cette partie est que vous puissiez faire le lien entre le signal généré par le GBF et l'observation de ce signal avec l'oscilloscope. On viendra brancher les fils directement du GBF au CH1 de l'oscilloscope.

On vous donne des signaux, générez-les, faites apparaître le nombre de période indiqué et retrouvez leurs caractéristiques (amplitude et fréquence) à l'aide de la fonctionnalité « cursor » et « mesure » de l'oscilloscope.

1. Un signal sinusoïdal peut s'écrire  $e(t) = e_0 \cos(\omega t + \phi)$ , générer et étudier les signaux suivants,
  - a. Amplitude  $5 \text{ V}$ , fréquence  $800 \text{ Hz}$ , phase de  $0$ , sur 3 périodes
  - b. Amplitude  $10 \text{ V}$ , fréquence  $9540 \text{ Hz}$ , phase de  $\pi/2$ , sur 2 périodes
  - c. Amplitude crête à crête  $15 \text{ V}$ , pulsation  $12500 \text{ rad.s}^{-1}$ , phase de  $\pi$ , sur 4 périodes
2. Un signal rectangulaire,
  - a. Amplitude  $6 \text{ V}$ , période  $3 \text{ ms}$ , maximum à l'origine, sur 2 périodes
  - b. Amplitude crête à crête  $8 \text{ V}$ , période de  $10 \text{ ms}$ , minimum à l'origine, sur une période
3. Un signal triangulaire,
  - a. Amplitude  $2.7 \text{ V}$ , pulsation  $3140 \text{ rad.s}^{-1}$ , minimum à l'origine sur 4 périodes
  - b. Amplitude crête à crête  $7.2 \text{ V}$ , pulsation  $16600 \text{ rad.s}^{-1}$ , nul à l'origine et décroissant, sur 3 périodes

## 2. Diviseur de tension : Etude de la dépendance temporelle

Le but de cette partie est d'étudier la tension aux bornes d'une résistance placée dans un circuit diviseur de tension, lorsque la tension d'entrée du générateur est variable dans le temps. A l'aide l'oscilloscope on va mesurer simultanément la tension d'entrée  $e(t)$  (sur CH1) et la tension aux bornes de l'une des résistances (au choix)  $u_R(t)$  ou bien  $u_{R_{var}}(t)$  (sur CH2)

1. Faire un schéma du circuit que vous allez étudier. Ajoutez-y ensuite les pôles CH1, CH2 et la masse (référence des potentiels) qui correspondent aux fils branchés sur l'oscilloscope permettant d'étudier les signaux voulus.
2. Déterminer les expressions des tensions  $u_R(t)$  et  $u_{R_{var}}(t)$  en fonction de  $R$ ,  $R_{var}$  et  $e(t)$ .

On place le GBF en série avec la résistance  $R$  et la résistance variable  $R_{var}$ . On fixe la valeur de  $R_{var}$  entre  $1 \text{ k}\Omega$  et  $10 \text{ k}\Omega$  et on génère un signal d'entrée  $e(t) = e_0 \sin(\omega t)$  d'amplitude  $e_0 = 5 \text{ V}$  et de pulsation  $\omega = 3140 \text{ rad.s}^{-1}$ .

3. Effectuer le montage et afficher les signaux sur l'oscilloscope de façon à au moins voir une période entière.

On voudrait étudier le rapport  $u(t)/e(t)$  à différents instants pour savoir comment ce rapport change à mesure que les signaux évoluent. Comme les fonctions sont périodiques on peut limiter l'étude à une période,

4. A l'aide de la fonctionnalité « cursor » mesurer à 4 ou 5 instants différents les amplitudes de  $e$  et  $u$  et tracer dans un graphe  $u/e$  en fonction du temps  $t$ .
5. Que pouvez vous conclure de cette expérience ?

### Diviseur de tension : Etude de la dépendance en $R_{var}$

Le but de cette partie est d'étudier la fraction de la tension du générateur que chaque dipôle prend à ses bornes lorsque l'on fait varier  $R_{var}$ . A l'aide de l'oscilloscope on va mesurer simultanément la tension d'entrée  $e(t)$  (sur CH1) et la tension aux bornes de chacune des résistances  $u_R(t)$  et  $u_{R_{var}}(t)$  (sur CH2).

1. Faites deux schémas du circuit que vous allez étudier en plaçant sur chacun les pôles CH1, CH2 et la masse (un où on mesure  $u_R(t)$  sur CH2 et le second où on mesure  $u_{R_{var}}(t)$  sur CH2).

Le montage est le même que précédemment (on garde aussi les mêmes caractéristiques pour le signal d'entrer). On va étudier le rapport  $u(t_m)/e(t_m)$  à un instant  $t_m$  tel que  $e(t_m)$  et  $u(t_m)$  soient maximales. Comme les fonctions sont périodiques on peut limiter l'étude à une période,

2. A l'aide de la fonctionnalité « measure » mesurer les valeurs  $e(t_m)$  et  $u(t_m)$  pour différentes valeurs de  $R_{var}$  (on aimerait avoir environ 20 points pour des fractions de tension comprises entre environ 10% et 90%) et tracer sur un même graphe  $u_R/e$  et  $u_{R_{var}}/e$  comme des fonctions de  $R_{var}$ .
3. Tracer sur ce même graphe les courbes théoriques  $\frac{u_R}{e}(R_{var})$  et  $\frac{u_{R_{var}}}{e}(R_{var})$
4. Que conclure de cette expérience du point de vue de la loi des mailles. Et d'un point de vue énergétique ?